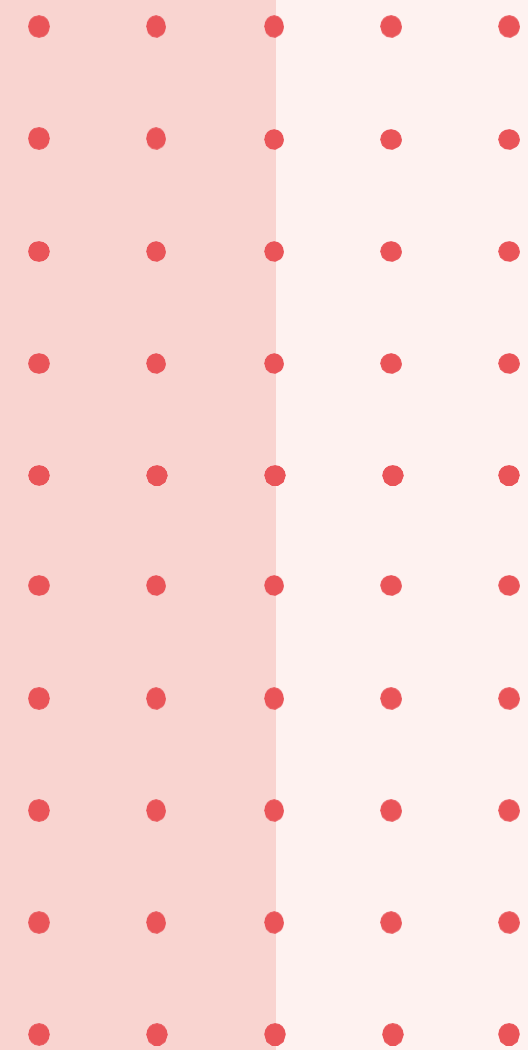


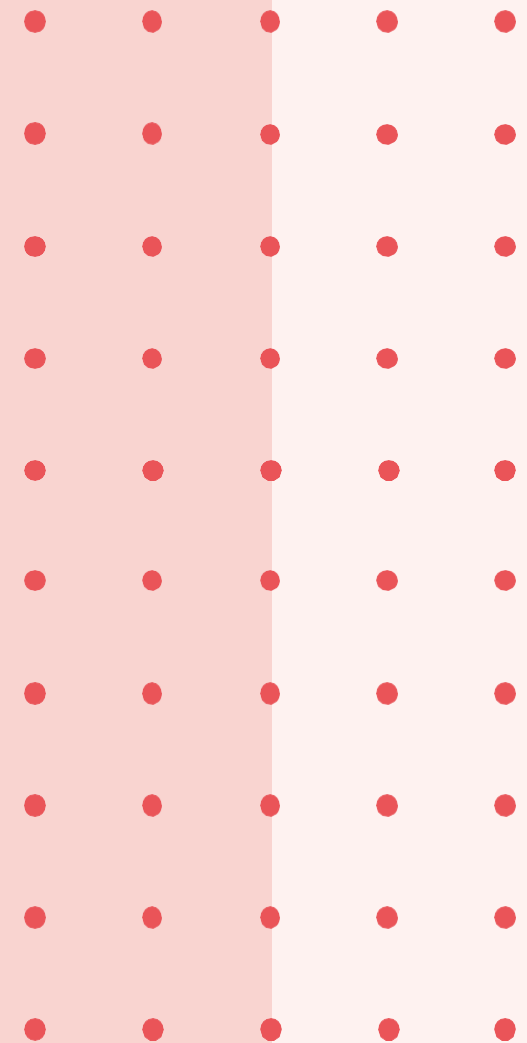
Agile Methods in Software Development
**Metode Agile dalam Pengembangan
Perangkat Lunak**



Pramana Yoga Saputra

Materi

- Pengenalan Agile
- Nilai Utama Agile
- Prinsip Agile
- Karakteristik Agile
- Agile SDLC
- Metode Tradisional vs Agile
- Contoh Framework Agile



Intro to Agile

Metode Agile adalah pendekatan yang memprioritaskan nilai-nilai, prinsip, dan praktik yang bersifat adaptif untuk mengelola proyek, terutama pada lingkungan yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Agile bukan hanya sekadar proses atau framework; Agile adalah mindset yang dibangun di atas **Agile Manifesto**. Agile Manifesto sendiri terdiri dari 4 nilai utama Agile dan 12 prinsip Agile.

Agile Value

1. Individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat:

Fokus pada kolaborasi antar anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan daripada terlalu mengandalkan proses atau alat tertentu.

2. Perangkat lunak yang berfungsi lebih diutamakan daripada dokumentasi yang lengkap:

Prioritas diberikan pada hasil yang bisa digunakan oleh pelanggan, bukan pada dokumentasi yang terlalu mendetail.

3. Kolaborasi dengan pelanggan lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak:

Melibatkan pelanggan secara aktif selama proses pengembangan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Merespons perubahan lebih diutamakan daripada mengikuti rencana:

Agile menghargai kemampuan tim untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan daripada kaku mengikuti rencana awal.

Agile Principles

1. Kepuasan pelanggan adalah prioritas tertinggi melalui pengiriman perangkat lunak bernilai secara dini dan berkelanjutan.
2. Menyambut perubahan kebutuhan, bahkan pada tahap akhir pengembangan, untuk memberikan keunggulan kompetitif.
3. Mengirimkan perangkat lunak yang berfungsi secara teratur, dengan iterasi pendek (misalnya, setiap beberapa minggu).
4. Kolaborasi harian antara bisnis dan tim pengembang.
5. Bangun proyek di sekitar individu yang termotivasi, dengan memberikan dukungan dan kepercayaan kepada mereka untuk menyelesaikan pekerjaan.
6. Komunikasi langsung (tatap muka) adalah cara paling efektif untuk menyampaikan informasi dalam tim.
7. Perangkat lunak yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan.
8. Pembangunan berkelanjutan, dengan ritme yang berkelanjutan untuk sponsor, pengembang, dan pengguna.
9. Perhatian berkelanjutan pada keunggulan teknis dan desain yang baik untuk meningkatkan kelincahan.
10. Kesederhanaan, yaitu seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang tidak dilakukan, sangat penting.
11. Arsitektur, persyaratan, dan desain terbaik muncul dari tim yang mampu mengorganisir dirinya sendiri.
12. Tim harus secara teratur merefleksikan cara kerja mereka untuk menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikan perilaku mereka.

Karakteristik Agile

1. Iteratif dan Inkremental:

- **Iteratif:** Proses pengulangan untuk terus meningkatkan atau memperbaiki hasil kerja berdasarkan umpan balik dari pelanggan atau pemangku kepentingan.
- **Inkremental:** Pekerjaan dilakukan dalam bagian-bagian kecil yang selesai dan fungsional, sehingga dapat segera digunakan oleh pelanggan.

2. Fokus pada Nilai Pelanggan:

- Setiap iterasi menghasilkan produk yang memberikan nilai nyata kepada pelanggan.
- Pelanggan dapat mulai menggunakan fitur-fitur utama lebih awal, sementara sisa fitur dikembangkan secara bertahap.

3. Adaptabilitas terhadap Perubahan:

Agile Life Cycles dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan bahkan di tahap akhir pengembangan.

4. Pendekatan Berbasis Kolaborasi:

Tim lintas fungsi dan pemangku kepentingan bekerja sama erat untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan.

Agile Life Cycle

Proses dalam Agile Life Cycles

1. Perencanaan Iterasi Awal:

- Tim menetapkan prioritas berdasarkan nilai yang diinginkan oleh pelanggan.
- Iterasi awal sering difokuskan pada pembuatan prototipe atau pengiriman fitur penting.

2. Pekerjaan Iterasi:

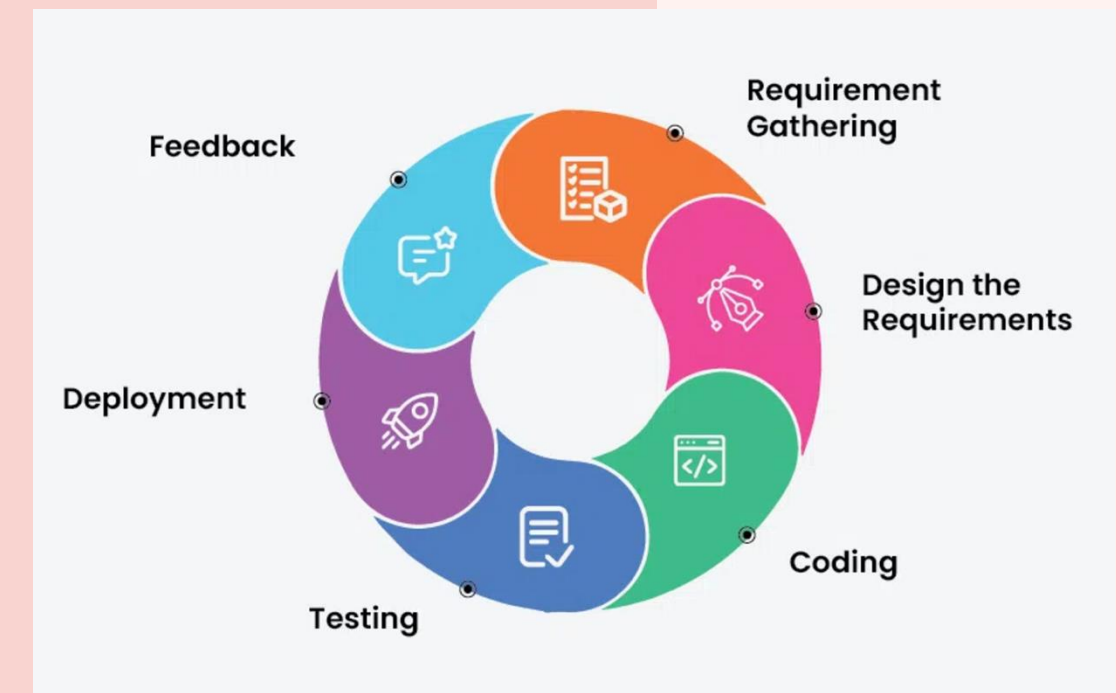
- Setiap iterasi dirancang dengan kerangka waktu tetap (timebox) untuk menghasilkan bagian kerja yang lengkap dan dapat diuji.
- Umpan balik dari pelanggan atau pemangku kepentingan digunakan untuk perbaikan.

3. Delivery Inkremental:

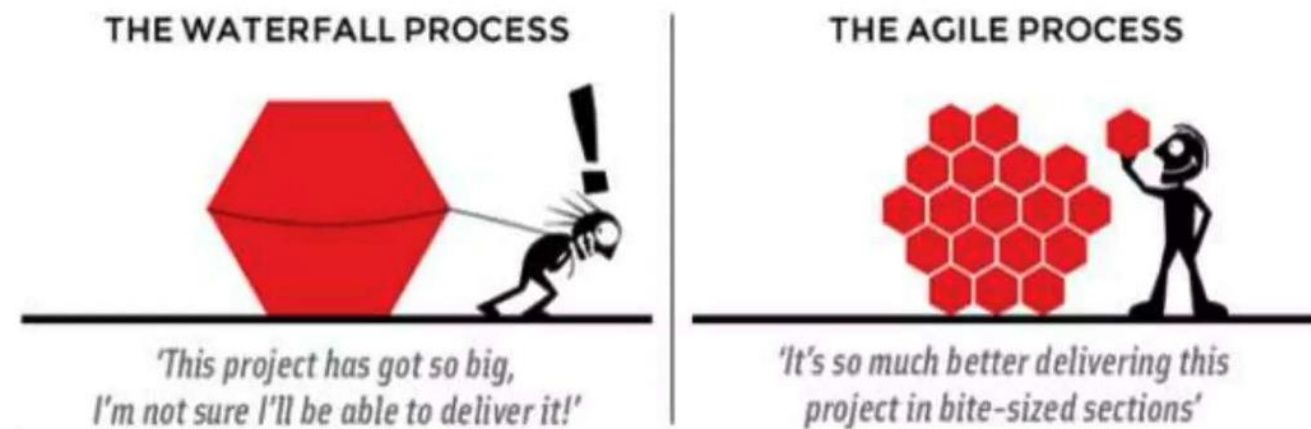
Hasil kerja disampaikan dalam bagian-bagian kecil yang dapat digunakan, seperti fitur produk atau fungsi tertentu.

4. Retrospektif dan Perbaikan:

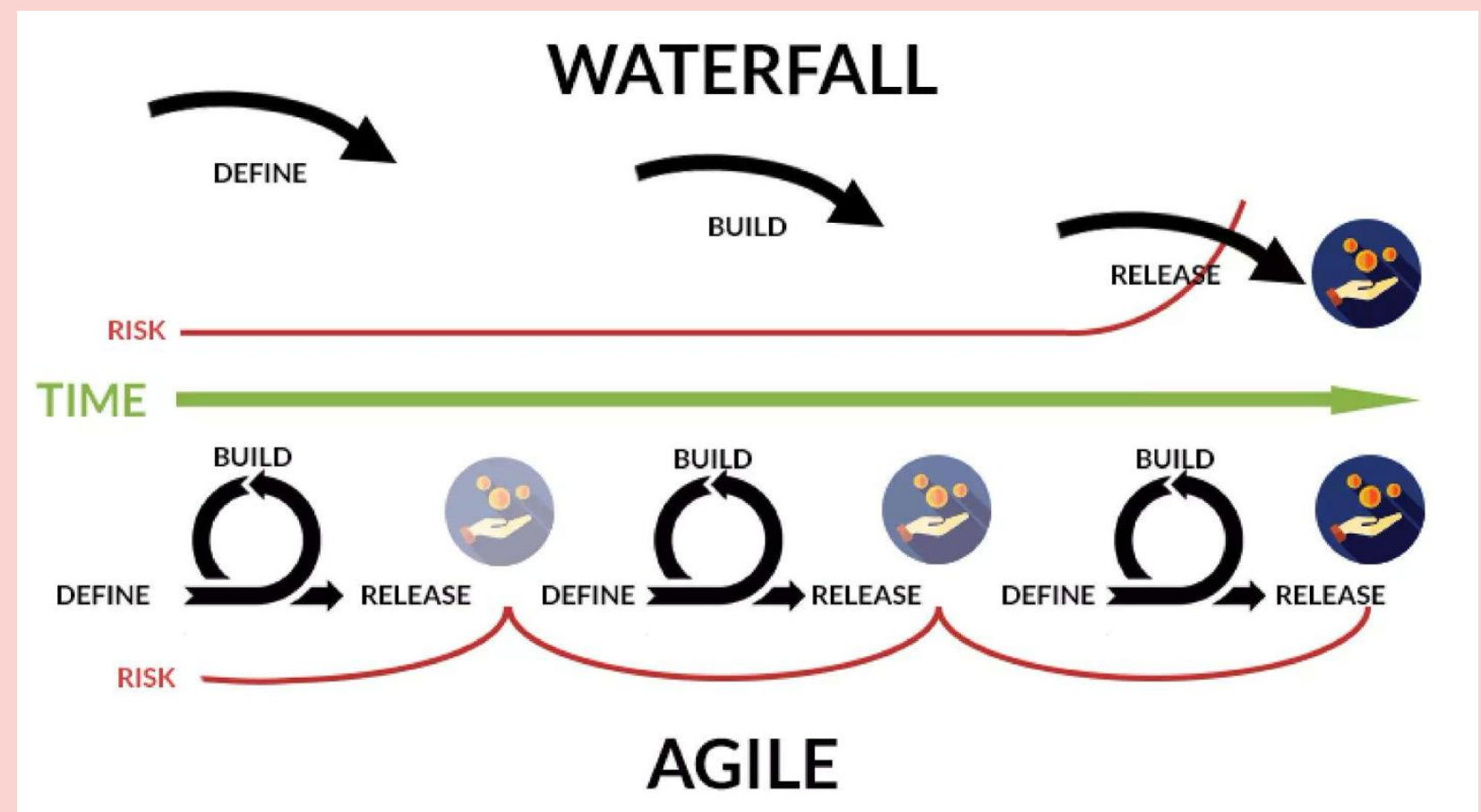
Tim mengevaluasi iterasi sebelumnya untuk menemukan peluang peningkatan proses.



Traditional vs Agile

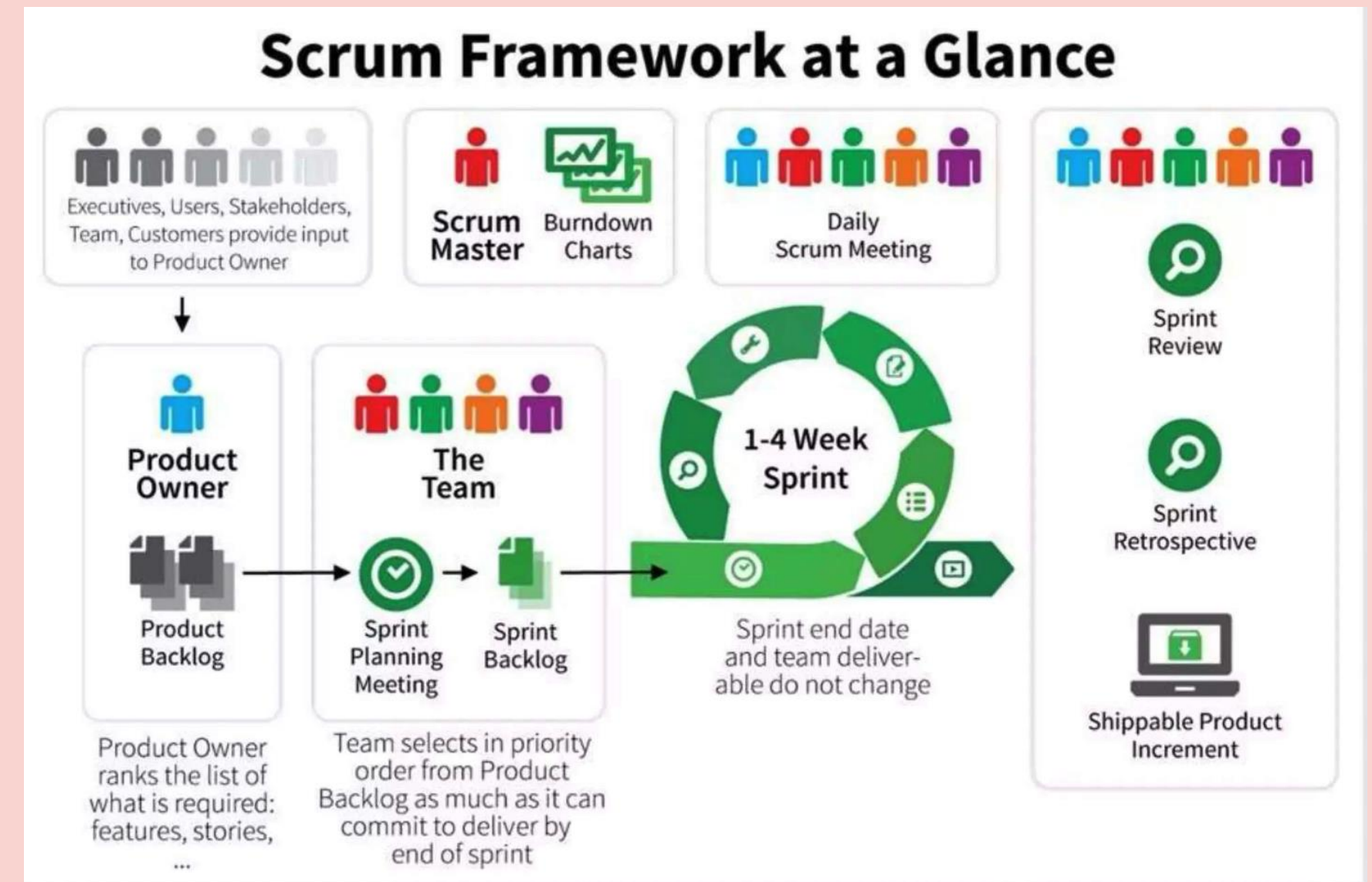


Measure	Traditional	Agile
Planning	Long-Term	Short-Term
Focus	Risk avoidance and mitigation	Rapid adoption and learning
Communication	Diplomatic, Hierarchical	Transparent, Integrated
Response to Change	Slow	Fast
Culture	Individual Focused	Team Performance
Team	Large, functional teams	Small, cross-functional teams
Delivery	Large, infrequent releases	Rapid, frequent releases

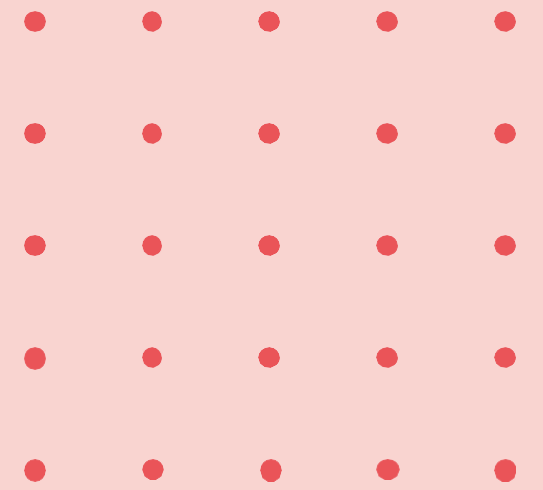


Examples of Agile Frameworks/Methodologies

- **Scrum**
- Kanban
- Extreme Programming (XP)
- Lean Startup
- Dynamic System Development Model (DSDM)
- Large Scale Scrum (LeSS)
- Disciplined Agile Delivery (DAD)
- Scaled Agile Framework (SAFe)
- Feature Driven Development (FDD)
- Evolutionary Project Management (Eva)
- Adaptive Systems Management (ASD)
- Crystal Clear
- Agile Unified Process (UP)



Thanks!



Do you have any
questions?